CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

笔记 19

大数定律与中心极限定理

马尔可夫不等式

如果 $X \geq 0$：

$$P(X \geq t) \leq \frac{E[X]}{t}$$

切比雪夫不等式

$$P(|X - E[X]| \geq t) \leq \frac{(X)}{t^2}$$

大数定律

样本均值收敛于期望值。

弱大数定律

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \mu\right| > \epsilon\right) = 0$$

中心极限定理

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \to N(0,1)$$

切尔诺夫界

用于尾概率估计。